

Exercícios Complementares

1) Que regra de inferência é ilustrada pelo argumento dado?

- a) Se Martins é o autor, então o livro é de ficção. Mas o livro não é de ficção. Logo, Martins não é o autor.
- b) Se a firma falir, todos os seus ativos têm que ser confiscados. A firma faliu. Logo todos os seus bens têm que ser confiscados.
- c) O cachorro tem um pelo sedoso e adora latir. Logo, o cachorro adora latir.
- d) Se Paulo é um bom nadador, então ele é um bom corredor. Se Paulo é um bom corredor, então ele é um bom ciclista. Logo, se Paulo é um bom nadador, então ele é um bom ciclista.

2) Em cada caso abaixo, qual a conclusão que pode ser inferida (quando puder ser inferida alguma)?

- a) Se o carro foi envolvido em um acidente onde o motorista fugiu, então a pintura deve ter descascado. Mas a pintura não está destacada.
- b) Ou o tempo vai ficar ruim, ou sairemos a tempo. Se o tempo ficar ruim, então o voo pode ser cancelado.
- c) Se a conta fosse cancelada hoje, você seria pago amanhã. Você será pago amanhã.
- d) A grama precisa ser cortada e as árvores precisam ser podadas. Se a grama precisa ser cortada ,então precisamos varrer as folhas.

3) A seguir são apresentadas premissas e suas conclusões em linguagem natural. Responda a conclusão obtida através das premissas e qual **regra de inferência** assegura a verdade das conclusões, admitindo a verdade das premissas.

- a) Se estou no Rio, fico em Copacabana. Estou no rio.
- b) Se não ensaio ou não estudo, então não obtenho bons resultados. Não ensaio ou não estudo.
- c) Se são 18 horas, o banco fechou. São 18 horas.
- d) Se tenho dinheiro, vou ao teatro ou ao cinema. Não vou ao teatro ou ao cinema.
- e) Se trabalho, consigo dinheiro para divertir-me. Não consigo dinheiro para divertir-me.
- f) Se o átomo fosse indivisível, não teríamos descoberto os prótons e elétrons. Estes últimos foram descobertos.
- g) Se estudo, não me sobra tempo para ganhar dinheiro. Se não me sobrar tempo para ganhar dinheiro, terei de viver com a mesada.
- h) Se resolver curar os livros indicados, não me sobra dinheiro para levar minha namorada ao cinema. Se não sobrar dinheiro para levar minha namorada ao cinema, ela ficará triste.

4) Com base nesta definição de argumento, analise o encadeamento de ideias a seguir e conclua o que podemos afirmar a respeito:

Se Sofia ama Moacir, então ela vai se casar com ele e não vai comprar uma bicicleta. Caso ela se case, não comprará a bicicleta. Mas, de fato, ela comprou uma bicicleta.

- a) Sofia vai se casar com Moacir.
- b) Sofia não vai comprar uma bicicleta.
- c) Sofia vai se casar com Moacir e vai comprar uma bicicleta.
- d) Sofia ama Moacir
- e) Sofia não ama Moacir.

5) **Se gosto de estudar e pratico esportes, então tenho uma vida saudável" é:**

- a) Gosto de estudar e pratico esportes, mas não tenho uma vida saudável.
- b) Não gosto de estudar ou não pratico esportes ou tenho uma vida saudável.
- c) Se não tenho uma vida saudável, então não gosto de estudar nem pratico esportes.
- d) Se tenho uma vida saudável, então gosto de estudar e pratico esportes.
- e) Se não gosto de estudar nem pratico esportes, então não tenho uma vida saudável.

6) **Considere a seguinte afirmação feita sobre os contratos atualmente em vigência em uma empresa:**

Se algum contrato é de longa duração e nenhum contrato possui cláusula de rescisão, então a empresa não está em apuros.

A afirmação acima é uma implicação cuja contraposição é logicamente equivalente à afirmação:

- a) Se a empresa está em apuros, então todos os contratos são de longa duração ou algum contrato possui cláusula de rescisão.
- b) Se a empresa está em apuros, então nenhum contrato é de longa duração ou algum contrato possui cláusula de rescisão.
- c) Se a empresa está em apuros, então nenhum contrato é de longa duração e algum contrato possui cláusula de rescisão.
- d) Se a empresa não está em apuros, então nenhum contrato é de longa duração e todos os contratos possuem cláusula de rescisão.
- e) Se a empresa não está em apuros, então todos os contratos são de curta duração ou algum contrato não possui cláusula de rescisão.

7) **Faça a tradução para a linguagem proposicional e identifique a regra de inferência:**

Se o sistema está em um estado de multiuso então está operando normalmente. Se uma nova versão foi instalada então núcleo do sistema operacional (kernel) está funcionando. O Sistema não está operando normalmente ou o núcleo do Sistema operacional não está funcionando. Logo, o sistema não está em um estado de multiuso ou uma nova versão não foi instalada.

8) **Faça a tradução para a linguagem proposicional e identifique a regra de inferência:**

Se o roteador pode enviar mensagens para o Sistema operacional então ele trata um novo espaço de endereço. Se o roteador trata um novo espaço de endereço então necessário que a última versão do software seja instalada. Logo, se roteador pode enviar mensagens para o Sistema operacional então a última versão do software foi instalada.